8. Számítási feladat

Az alumíniumot – legtöbbször termitreakciók során – gyakran más fémek (pl. V, Cr, W, Mn) ipari előállítására is alkalmazzák. A redukálandó fém-oxidot alumíniumporral összekeverik, s a reakciót valamilyen gyújtókeverék segítségével indítják meg. Erősen exoterm folyamatról van szó, melyben a fém mellett alumínium-oxid is keletkezik. A mangán előállításánál mangán(IV)-oxid (MnO_2) és alumíniumpor reakciójából indulnak ki.

a) Írja fel a reakció rendezett egyenletét!

A vas is előállítható termitreakcióval. E folyamatot a vas ipari előállítására nem használják, de laboratóriumban leggyakrabban így szokták a termitreakciókat bemutatni.
A folyamat az alábbi reakcióegyenlet szerint játszódik le:

$$2\ Al + Fe_2O_3 = 2\ Fe + Al_2O_3$$

b) Számítsa ki a folyamat reakcióhőjét a megadott adatok alapján!
($\Delta_k H(Al_2O_3(sz)) = -1671$ kJ/mol; $\Delta_k H(Fe_2O_3(sz)) = -823$ kJ/mol)

30,0 g vas(III)-oxidhoz 8,10 g alumíniumport kevertek és megindították a reakciót.

c) Számítsa ki, mekkora tömegű vas(III)-oxid maradt átalakulatlanul!

d) Számítsa ki, mekkora hő szabadult fel a reakció során!

11 pont	